

Bluetooth Clásico (BR/EDR) – Resumen para Sistemas Embebidos

Definición

Bluetooth Clásico (BR/EDR, Basic Rate / Enhanced Data Rate) es un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance que opera en la banda ISM de 2.4 GHz. Está diseñado para transmitir datos de forma continua entre dispositivos, como audio, archivos o comunicaciones seriales.

Aplicaciones típicas:

- Audífonos Bluetooth
 - Parlantes Bluetooth
 - Controles de videojuegos
 - Comunicación ESP32 ↔ PC
 - Transferencia de archivos
-

Banda de Frecuencia

Bluetooth Clásico opera entre:

- 2.402 GHz y 2.480 GHz

La banda está dividida en:

- 79 canales
 - 1 MHz por canal
-

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Bluetooth no utiliza un único canal fijo. En lugar de ello, cambia constantemente entre los 79 canales disponibles.

Características:

- Aproximadamente 1600 saltos por segundo.
- Reduce interferencias.
- Mejora la robustez de la comunicación.

- Incrementa la seguridad frente a escuchas e interferencias.
-

Arquitectura de Red

Piconet

Red formada por:

- 1 dispositivo maestro (Master)
- Hasta 7 dispositivos esclavos activos (Slave)

Ejemplo:

Master → Sensores, teléfonos, módulos Bluetooth.

Scatternet

Interconexión de varias Piconets.

Permite construir redes Bluetooth más grandes y complejas.

Proceso de Conexión

1. Inquiry

Búsqueda de dispositivos cercanos.

2. Paging

Selección de un dispositivo específico.

3. Pairing

Emparejamiento mediante intercambio de claves de seguridad.

4. Connection

Establecimiento de la comunicación y transferencia de datos.

Perfiles Bluetooth

Los perfiles definen el tipo de servicio que ofrecerá la conexión.

SPP (Serial Port Profile)

Convierte Bluetooth en una UART inalámbrica.

Aplicación:

- ESP32 ↔ PC
- ESP32 ↔ Smartphone

Es el perfil más utilizado en laboratorios de sistemas embebidos.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Transmisión de audio estéreo.

Aplicaciones:

- Audífonos
- Parlantes Bluetooth

HFP (Hands-Free Profile)

Comunicación de voz.

Aplicaciones:

- Manos libres
- Sistemas de llamadas

HID (Human Interface Device)

Aplicaciones:

- Teclados
- Mouse
- Controles y joysticks

Seguridad

Bluetooth Clásico implementa:

Pairing

Emparejamiento inicial.

Authentication

Verificación de identidad de los dispositivos.

Encryption

Cifrado de la información transmitida.

Velocidad de Transmisión

Modo	Velocidad
BR	1 Mbps
EDR	2 Mbps
EDR Mejorado Hasta 3 Mbps	

Consumo Energético

Bluetooth Clásico prioriza rendimiento y velocidad sobre ahorro energético.

Características:

- Mayor consumo de energía.
 - Ideal para transmisión continua.
 - No es la mejor opción para sensores alimentados por batería.
-

Bluetooth Clásico vs Bluetooth Low Energy (BLE)

Característica	Bluetooth Clásico BLE	
Consumo	Alto	Muy bajo
Velocidad	Mayor	Menor
Audio	Excelente	Limitado
Sensores IoT	No ideal	Ideal
Comunicación Serial	Muy sencilla (SPP)	Más compleja

Característica	Bluetooth Clásico	BLE
Duración de batería	Menor	Mayor

Bluetooth Clásico en ESP32

El ESP32 incorpora soporte para:

- WiFi
- Bluetooth Clásico
- Bluetooth Low Energy (BLE)

Para Bluetooth Clásico se utiliza normalmente la librería:

```
#include "BluetoothSerial.h"
```

Inicialización básica:

```
BluetoothSerial SerialBT;
```

```
void setup()
```

```
{
  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin("ESP32");
}
```

Envío de datos:

```
SerialBT.println("Hola Mundo");
```

Recepción de datos:

```
if(SerialBT.available())
{
  char dato = SerialBT.read();
}
```

Funcionamiento en Windows

1. Cargar el programa al ESP32.
 2. Abrir Configuración → Bluetooth.
 3. Buscar el dispositivo ESP32.
 4. Emparejarlo.
 5. Windows crea un puerto COM virtual.
 6. Abrir el puerto con PuTTY, TeraTerm o software similar.
 7. Intercambiar datos como si fuera una UART física.
-

Conceptos Clave para Examen

- Bluetooth Clásico opera en 2.4 GHz.
- Utiliza FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).
- Posee 79 canales de 1 MHz.
- Realiza aproximadamente 1600 saltos por segundo.
- Organiza dispositivos en Piconets y Scatternets.
- Utiliza perfiles como SPP, A2DP, HID y HFP.
- SPP permite implementar una UART inalámbrica.
- Consume más energía que BLE.
- Puede alcanzar hasta 3 Mbps con EDR.
- El ESP32 soporta Bluetooth Clásico mediante la librería BluetoothSerial.